

Devoir de contrôle n°1 — Version 1

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\lim_{1^-} f = +\infty, \lim_{1^+} f = -\infty, \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = +\infty.$
- 2) $f \rightarrow +\infty$ en 1^- donc $\frac{1}{f} \rightarrow 0^+$; Δ asymptote donne $f(x) - x - 1 \rightarrow 0.$
- 3) $f(x) = x + 1 - \frac{2}{x-1}, f'(x) = 1 + \frac{2}{(x-1)^2} > 0$: f strictement croissante sur chaque intervalle.
- 4)a) $f(x) = 0 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}.$
- b) $f(x) = 3 \iff x^2 - 3x = 0 \iff x \in \{0; 3\}.$

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $(1+i)^2 = 2i.$
- b) $\Delta = (1+3i)^2 - 4(-2+i) = 2i = (1+i)^2 : z = \frac{(1+3i) \pm (1+i)}{2},$ soit $S = \{1+2i; i\}.$
- 2)b) $|z_B - z_A| = |1+i| = \sqrt{2}, |z_C - z_A| = |2| = 2, |z_C - z_B| = |1-i| = \sqrt{2}.$
- c) $|z_B - z_A| = |z_C - z_B| = \sqrt{2}$ et $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 4 = |z_C - z_A|^2$: rectangle isocèle en $B.$
- 3)a) $z_D = z_A + z_C - z_B.$
- b) $z_D = i + 2 + i - (1+2i) = 1.$
- 4) $|z - i| = |z - 2 - i|$: médiatrice de $[AC].$

Corrigé — Exercice 3

- 1) Récurrence : $u_{n+1} - 1 = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} > 0.$
- 2) $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} \leq 0$: décroissante, minorée par 1, convergente.
- 3)a) $v_{n+1} = v_n + \frac{1}{3} (v_0 = \frac{1}{2}).$
- b) $v_n = \frac{2n+3}{6}, u_n = 1 + \frac{6}{2n+3} \rightarrow 1.$
- 4) $S_n = \frac{(n+1)(n+3)}{6}; \frac{S_n}{n^2} \rightarrow \frac{1}{6}.$
- 5)a) $u_5 = 1 + \frac{6}{13} = \frac{19}{13}.$

b)

```
n<-0 ; tant que u-1>=0.01 faire
  u<-(4u-1)/(u+2) ; n<-n+1
fin ; afficher n
```

6)a) $n(u_n - 1) = \frac{6n}{2n+3} \rightarrow 3.$

b) $u_n - 1 \sim \frac{3}{n}.$

Corrigé — Exercice 4

1) $f(x) - x = \frac{-(x+3)(x-1)}{2(x+1)} \leq 0$ sur $[1, +\infty[.$

2) $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{2(x+1)^2} \geq 0, f(1) = 1$; par récurrence $u_n \geq 1$ et $u_{n+1} \leq u_n$ ($u_1 = \frac{7}{6}$).

3) Décroissante minorée : $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 1.$

4)a) $u_1 = f(2) = \frac{7}{6}, u_2 = f(\frac{7}{6}) = \frac{157}{156}.$

b) $1 \leq \frac{157}{156} \leq \frac{7}{6} \leq 2$: cohérent avec la décroissance.

Tracé Tracé : les asymptotes sont $x = 1$ (verticale) et $\Delta : y = x + 1$ (oblique) ; la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 3x + 3$ (car $f(0) = 3$ et $f'(0) = 3$).